

Tarea No.2

María Fernanda orellana Morales, 202303539
Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen—En el presente documento se muestran los procesos llevados a cabo para la realización de la Tarea No. 02 del curso Introducción a la Programación de Computadoras. Durante esta práctica, el objetivo fue desarrollar dos programas en lenguaje compilado C, utilizando el editor Nano en Ubuntu, dentro de la máquina virtual previamente instalada en la tarea anterior. El primer proyecto consistió en declarar una variable de tipo entero (int), y así imprimir la misma para su visualización en la terminal, mediante la función “printf”. La funcionalidad del segundo programa fue calcular el área a partir del valor de π y un radio previamente definido en el código, a través de variables tipo decimal (double), utilizando la fórmula matemática correspondiente. El conjunto de ambos programas significaron el refuerzo del uso de variables y sus distintos tipos, operadores aritméticos, al igual que la compilación y ejecución de programas en la terminal de ubuntu.

I. OBJETIVOS

Objetivo General:

El desarrollo de programas en lenguaje C para la comprensión de la funcionalidad de las variables (incluidos sus distintos tipos), operaciones matemáticas, y la impresión de los resultados.

Objetivos Específicos:

- La utilización de variables tipo decimal y entero.
- Compilar programas en lenguaje compilado C, y la ejecución de los mismos.
- Aplicar operaciones matemáticas de aritmética para la resolución de problemas sencillos.

II. MARCO TEÓRICO

II.1 LENGUAJE C

El lenguaje C es un lenguaje compilado, es decir, que a partir del código fuente, este se compila a través de un compilador (como gcc), y es traducido a lenguaje máquina para la ejecución de las instrucciones. Su propósito general es ofrecer economía de expresión, control de flujo y estructuras de datos y conjunto de operadores.

II.2 VARIABLES

Son el medio para etiquetar los datos con un nombre descriptivos. Estos almacenan información en la memoria, y así lograr la ejecución del programa con base a las instrucciones que sean proveídas. En pocas palabras, catalogan la información y permiten su uso dentro del programa.

II.3 TIPOS DE DATOS

Estos indican al compilador qué clase de valores guardará una variable, y cuanta memoria utilizará.

- int: Guarda números enteros. Su funcionalidad es llevar la cuenta de la información proporcionada, y hacer operaciones matemáticas básicas.
- float: Almacena números con punto decimal. Funcional para medidas, cálculos exactos o incluso precios.
- double: Guarda números con decimales, pero con mayor capacidad que float. Utilizado para cálculos grandes.

II.4 IEEE

Siglas para referirse al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es la organización profesional y técnica más grande dedicada propiamente en el avance de la tecnología. Proporciona estándares tecnológicos, esenciales.

III. MARCO PRÁCTICO

III.1 Como paso inicial, se abre la terminal de Ubuntu.

III.2 Se accede a la carpeta en la cual se guardarán los archivos.

III.3 Se crea un archivo utilizando el comando Nano.

III.4 Se escribe el código en el lenguaje compilado C.



```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int numero = 1000;
    system("clear"); /* linux, en windows usar "cls" */
    printf("El numero proporcionado es:");
    printf("\n");
    printf("%d \n\n", numero);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Fig. 1. Código de Tarea 01a en lenguaje C.

III.5 Se guarda el archivo.

III.6 Se compila el archivo a través del compilador GCC.

III.7 Se ejecuta el programa.

III.8 Se verifica el resultado mostrado en pantalla.

IV. CÓDIGO

IV.1 PARTE 1/2

1. Se crea el respectivo código. Se accede a la terminal de Ubuntu. Es ingresado el usuario y la respectiva contraseña.

```

Ubuntu 26.04 LTS ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu login: maferom
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
maferom@ubuntu:~$ _

```

Fig. 2. Acceso a usuario.

2. Se accede a la carpeta, y se crea el respectivo archivo con el comando nano "nombre de tarea".C

```

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
maferom@ubuntu:~$ cd 0769
maferom@ubuntu:~/0769$ nano tarea02a.c

```

Fig. 3. Ingreso a carpeta y creación de archivo.

3. Se crea el código estableciendo las variables.

```

GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
int numero = 1000;
system("clear"); /* linux, en windows usar "cls" */
printf("El numero proporcionado es:");
printf("\n");
printf("%d \n\n", numero);
printf("\n");
return 0;
}

```

Fig. 4. Creación del código en lenguaje C.

4. Se guarda, y se compila el código creado. Se escribe el comando para ejecutar el código.

```

maferom@ubuntu:~/0769$ gcc tarea02a.c -o tarea02a
maferom@ubuntu:~/0769$ ./tarea02a

```

Fig. 5. Compilación con compilador gcc.

5. Se imprime el resultado.

```

El numero proporcionado es:
1000

maferom@ubuntu:~/0769$ _

```

Fig. 6. Resultado del código en terminal.

4.2 PARTE 2/2

1. Se crea el archivo con el respectivo nombre de la tarea.

```

maferom@ubuntu:~/0769$ nano tarea02b.c

```

Fig. 7. Se crea archivo de tarea 02b.

2. Se crea el código, estableciendo las variables con sus respectivos datos.

```

GNU nano 8.7.1
tarea02b.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*
Se calcula el area de un circulo, el cual su radio equivale a 8.9 centimetros. Tome pi como = 3.14
*/

int main () {
double pi = 3.14;
double radio = 8.9;
double area = pi * radio * radio;

system("clear");
printf("\n");
printf("El valor del area del circulo es de: %lf \n", area);
printf("\n");
return 0;
}

```

Fig. 8. Creación del código en lenguaje C de tarea 02.

3. Se compila el código, y se ejecuta para la impresión del resultado.

```

maferom@ubuntu:~/0769$ gcc tarea02b.c -o tarea02b
maferom@ubuntu:~/0769$ ls -la
total 76
drwxrwxr-x 3 maferom maferom 4096 Aug 2 20:14 .
drwxr-x--- 19 maferom maferom 4096 Aug 1 23:50 ..
drwxrwxr-x 7 maferom maferom 4096 Jul 31 18:53 .git
-rwxrwxr-x 1 maferom maferom 16000 Jul 29 21:20 tarea01
-rw-rw-r-- 1 maferom maferom 281 Jul 31 21:26 tarea01.c
-rw-rw-r-- 1 maferom maferom 196 Jul 31 17:58 tarea01.py
-rwxrwxr-x 1 maferom maferom 16048 Aug 2 05:24 tarea02a
-rw-rw-r-- 1 maferom maferom 231 Aug 2 05:23 tarea02a.c
-rwxrwxr-x 1 maferom maferom 16048 Aug 2 20:14 tarea02b
-rw-rw-r-- 1 maferom maferom 351 Aug 2 20:14 tarea02b.c
maferom@ubuntu:~/0769$ ./tarea02b

```

Fig. 9. Compilación de código, y acceso al resultado.

4. El código es impreso en la pantalla de la terminal.

```

El valor del area del circulo es de: 248.719400
maferom@ubuntu:~/0769$ _

```

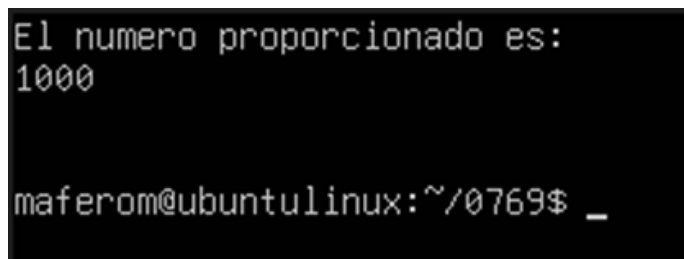
Fig. 10. Resultado del código de tarea 02 en terminal.

Enlace a repositorio de Github:

<https://github.com/mariaferorellanam/Introducci-n-a-la-Progra-maci-n-de-Computadoras>

V. RESULTADOS

V.1 Del código cuya función busca establecer una variable de valor entero (int), obtenemos el siguiente resultado:



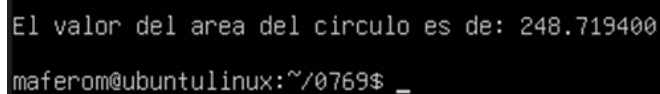
```
El numero proporcionado es:
1000

maferom@ubuntulinux:~/0769$ _
```

Fig. 11. Resultado de instrucciones en lenguaje C de tarea 02 a.

Se puede observar que en efecto, la máquina interpreta el código fuente y lo interpreta a través del compilador gcc. Su ejecución muestra la variable entera, en este caso el número 1000, acompañado de una breve descripción para identificar claramente el propósito de la ejecución del código.

V.2. Como resultado del código cuya función es operar una operación matemática aritmética, obtenemos lo siguiente:



```
El valor del area del circulo es de: 248.719400

maferom@ubuntulinux:~/0769$ _
```

Fig. 12. Resultado de instrucciones en lenguaje C de tarea 02 b.

Esto demuestra que las variables y las operaciones fueron establecidas con éxito, y esto nos brindó el resultado de la fórmula para tomar el cálculo de área de un círculo.

VI. CONCLUSIONES

Mediante la creación de esta tarea, se logró comprender y demostrar el funcionamiento del lenguaje compilado C, tal como el proceso de compilación y ejecución en la terminal de Ubuntu. La práctica muestra la importancia de declarar las variables de acuerdo con el tipo de información que se almacenará. Esto respalda que la información sea procesada, y los resultados sean precisos. La utilización de printf y la implementación de operaciones matemáticas lograron facilitar la visualización de los datos generados por el programa a través de los códigos estipulados.

VII. BIBLIOGRAFÍA

[1] Universidad Abierta y a Distancia de México (UNAM), “Fundamentos del Lenguaje C.” [En línea]. Disponible:

https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3071/mod_resource/content/1/UAPA-Fundamentos-Lenguaje-C/index.html

[2] Launch School, “Variables,” JavaScript Book. [En línea]. Disponible:

<https://launchschool.com/books/javascript/read/variables>

1. https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

[3] Wikipedia, “IEEE 754.” [En línea]. Disponible:

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

[4] Universidad Carlos III de Madrid, “Tipos de datos,” Notas del curso. [En línea]. Disponible:

https://www.it.uc3m.es/phasanta/asng/course_notes/data_types_es.html

[5] YouTube, “Variables en JavaScript” (video). [En línea].

Disponible: <https://youtu.be/y5V1-tk0Rjs?si=Mdiq8V7p1H95cCwa>